



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110261551 B

(45) 授权公告日 2021.08.20

(21) 申请号 201910519611.X

G06M 11/02 (2006.01)

(22) 申请日 2019.06.17

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 104655810 A, 2015.05.27

申请公布号 CN 110261551 A

KR 101928705 B1, 2019.02.26

(43) 申请公布日 2019.09.20

CA 3043273 A1, 2018.05.31

(73) 专利权人 国家粮食和物资储备局科学研究院

欧阳毅 等. 玉米储藏真菌早期预测的研究. 《粮油食品科技》. 2017, (第5期), 第52-55页.

地址 100037 北京市西城区百万庄大街11号

岳晓禹等. 储粮预测微生物模型的研究进展. 《中国粮油学报》. 2012, (第5期), 第118-123页.

(72) 发明人 唐芳 祁智慧 王鹏杰 张海洋
田琳 程树峰

EPardo 等. Prediction of fungal growth and ochratoxin A production by Aspergillus ochraceus on irradiated barley grain as influenced by temperature and water activity. 《International Journal of Food Microbiology》. 2004, (第95期), 第79-88页.

(74) 专利代理机构 北京正理专利代理有限公司
11257

代理人 李远思

审查员 彭义涛

(51) Int. Cl.

G01N 33/02 (2006.01)

G01K 13/10 (2006.01)

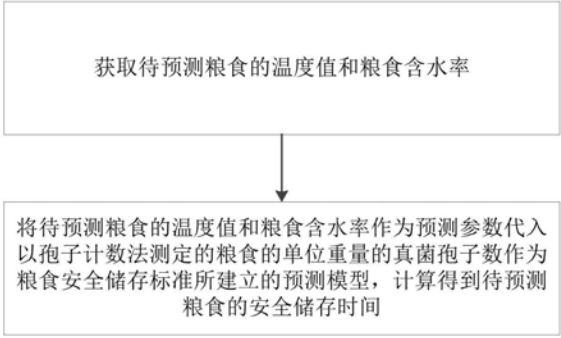
权利要求书2页 说明书6页 附图1页

(54) 发明名称

一种粮食安全储存时间的预测方法及装置

(57) 摘要

本发明公开一种粮食安全储存时间的预测方法及装置。该方法的一具体实施方式包括：获取待预测粮食的温度值和粮食含水率；将待预测粮食的温度值和粮食含水率作为预测参数代入以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的预测模型，计算得到待预测粮食的安全储存时间。该实施方式可精确预测粮食安全储存时间。



1. 一种粮食安全储存时间的预测方法,其特征在于,包括:

获取待预测粮食的温度值和粮食含水率;

将待预测粮食的温度值和粮食含水率作为预测参数代入以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的如下预测模型,计算得到待预测粮食的安全储存时间:

$$t = \text{EXP}(C - \alpha * T - \beta * M_w)$$

其中, t 为待预测粮食的安全储存时间, T 为待预测粮食的温度值, M_w 为待预测粮食的粮食含水率, α 和 β 分别为温度值系数和粮食含水率系数, C 为常数项。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:

使用孢子计数法对多份记录了储存时间的样品粮食的单位重量的真菌孢子数进行测定;

将样品粮食的单位重量的真菌孢子数与预设阈值进行比较,以判断所述样品粮食是否处于安全储存状态;

获取所述样品粮食的温度值和粮食含水率;

根据所述样品粮食是否处于安全储存状态及所述样品粮食的储存时间、温度值和粮食含水率拟合计算所述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项 C 的取值。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设阈值为 5×10^5 个/克。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [11\%, 18\%]$ 。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,

对于稻谷,所述温度值系数 α 的取值为0.0951,粮食含水率系数 β 的取值为0.7791,常数项 C 的取值为17.915;

对于玉米,所述温度值系数 α 的取值为0.1193,粮食含水率系数 β 的取值为1.1334,常数项 C 的取值为23.2844;

对于小麦,所述温度值系数 α 的取值为0.0887,粮食含水率系数 β 的取值为0.7838,常数项 C 的取值为17.7307;

对于大豆,所述温度值系数 α 的取值为0.0855,粮食含水率系数 β 的取值为0.5487,常数项 C 的取值为13.376。

6. 一种粮食安全储存时间的预测装置,其特征在于,包括:获取模块和数据处理器,

所述获取模块,用于获取待预测粮食的温度值和粮食含水率;

所述数据处理器,用于将待预测粮食的温度值和粮食含水率作为预测参数代入以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的如下预测模型,计算得到待预测粮食的安全储存时间:

$$t = \text{EXP}(C - \alpha * T - \beta * M_w)$$

其中, t 为待预测粮食的安全储存时间, T 为待预测粮食的温度值, M_w 为待预测粮食的粮食含水率, α 和 β 分别为温度值系数和粮食含水率系数, C 为常数项。

7. 根据权利要求6所述的装置,其特征在于,

所述获取模块,还用于获取样品粮食的温度值和粮食含水率;

所述数据处理器,还用于将根据使用孢子计数法测定的多份记录了储存时间的样品粮

食的单位重量的真菌孢子数与预设阈值进行比较,以判断所述样品粮食是否处于安全储存状态,并根据所述样品粮食是否处于安全储存状态及所述样品粮食的储存时间、温度值和粮食含水率拟合计算所述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值。

8. 根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述预设阈值为 5×10^5 个/克。

9. 根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [11\%, 18\%]$ 。

10. 根据权利要求9所述的装置,其特征在于,

对于稻谷,所述温度值系数 α 的取值为0.0951,粮食含水率系数 β 的取值为0.7791,常数项C的取值为17.915;

对于玉米,所述温度值系数 α 的取值为0.1193,粮食含水率系数 β 的取值为1.1334,常数项C的取值为23.2844;

对于小麦,所述温度值系数 α 的取值为0.0887,粮食含水率系数 β 的取值为0.7838,常数项C的取值为17.7307;

对于大豆,所述温度值系数 α 的取值为0.0855,粮食含水率系数 β 的取值为0.5487,常数项C的取值为13.376。

一种粮食安全储存时间的预测方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及食品科学技术领域。更具体地,涉及一种粮食安全储存时间的预测方法及装置。

背景技术

[0002] 随着食品安全需求和市场竞争的加剧,粮食质量在今天的粮食贸易中至关重要。为了保证粮食的质量,必须将其干燥至安全的储存水分含量,但在长期储存过程中很难达到将粮堆的所有粮食维持在临界水分以下,导致粮食由于真菌感染等原因而造成不可逆的质量损失。因此,为了避免粮食在储存期间的发霉变质,必须精确预测粮食安全储存时间。安全储存时间是指粮食在特定水分含量、相对湿度和温度下,处于安全状态的储存时间。粮食安全储存时间预测在粮食仓储方面具有非常重要的指导作用。

[0003] 目前,粮食安全储存时间的预测方法包括以发芽率降低情况、干重损失量情况或肉眼可见霉菌生长情况作为粮食安全储存标准所建立的粮食安全储存时间预测模型。其中,以肉眼可见霉菌出现作为粮食安全储存标准存在很大争议,问题在于,一是对粮食可见霉菌的判断为主观判断,精确性难以得到保证;二是预测缺乏渐进性,即当可见霉菌出现时储粮已经发生了严重霉变。以干重损失量和发芽率降低为标准建立的粮食安全储存时间预测模型的问题在于,一方面,受储存温度限制较大,预测模型一般仅在10-20℃的储存温度范围内有效,而实际储存温度往往超出这个范围,特别是针对我国的粮仓而言;另一方面,干重损失量测量的过程较复杂,而发芽率测定的周期较长。以发芽率降低情况、干重损失量情况或肉眼可见霉菌生长情况作为粮食安全储存标准建立的粮食安全储存时间预测模型通常仅适用于高水分粮食储藏(粮食含水率16%以上),而我国仓储企业粮食水分基本都在16%水分以下,且要求长期储存,因此这些预测模型的参数以及安全储存标准并不适用。

[0004] 因此,需要提供一种新的粮食安全储存时间的预测方法及装置。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种粮食安全储存时间的预测方法及装置,以解决现有技术存在的问题中的至少一个。

[0006] 为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:

[0007] 本发明第一方面提供了一种粮食安全储存时间的预测方法,包括:

[0008] 获取待预测粮食的温度值和粮食含水率;

[0009] 将待预测粮食的温度值和粮食含水率作为预测参数代入以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的如下预测模型,计算得到待预测粮食的安全储存时间:

[0010] $t = \text{EXP}(C - \alpha * T - \beta * M_w)$

[0011] 其中,t为待预测粮食的安全储存时间,T为待预测粮食的温度值,M_w为待预测粮食的粮食含水率,α和β分别为温度值系数和粮食含水率系数,C为常数项。

[0012] 可选地,该方法还包括:

[0013] 使用孢子计数法对多份记录了储存时间的样品粮食的单位重量的真菌孢子数进行测定;

[0014] 将样品粮食的单位重量的真菌孢子数与预设阈值进行比较,以判断所述样品粮食是否处于安全储存状态;

[0015] 获取所述样品粮食的温度值和粮食含水率;

[0016] 根据所述样品粮食是否处于安全储存状态及所述样品粮食的储存时间、温度值和粮食含水率拟合计算所述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项 C 的取值。

[0017] 可选地,所述预设阈值为 5×10^5 个/克。

[0018] 可选地,所述样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [11\%, 18\%]$ 。

[0019] 可选地,

[0020] 对于稻谷,所述温度值系数 α 的取值为0.0951,粮食含水率系数 β 的取值为0.7791,常数项 C 的取值为17.915;

[0021] 对于玉米,所述温度值系数 α 的取值为0.1193,粮食含水率系数 β 的取值为1.1334,常数项 C 的取值为23.2844;

[0022] 对于小麦,所述温度值系数 α 的取值为0.0887,粮食含水率系数 β 的取值为0.7838,常数项 C 的取值为17.7307;

[0023] 对于大豆,所述温度值系数 α 的取值为0.0855,粮食含水率系数 β 的取值为0.5487,常数项 C 的取值为13.376。

[0024] 本发明第二方面提供了一种粮食安全储存时间的预测装置,包括:获取模块和数据处理器,

[0025] 所述获取模块,用于获取待预测粮食的温度值和粮食含水率;

[0026] 所述数据处理器,用于将待预测粮食的温度值和粮食含水率作为预测参数代入以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的如下预测模型,计算得到待预测粮食的安全储存时间:

[0027] $t = \text{EXP}(C - \alpha * T - \beta * M_w)$

[0028] 其中, t 为待预测粮食的安全储存时间, T 为待预测粮食的温度值, M_w 为待预测粮食的粮食含水率, α 和 β 分别为温度值系数和粮食含水率系数, C 为常数项。

[0029] 可选地,

[0030] 所述获取模块,还用于获取样品粮食的温度值和粮食含水率;

[0031] 所述数据处理器,还用于将根据使用孢子计数法测定的多份记录了储存时间的样品粮食的单位重量的真菌孢子数与预设阈值进行比较,以判断所述样品粮食是否处于安全储存状态,并根据所述样品粮食是否处于安全储存状态及所述样品粮食的储存时间、温度值和粮食含水率拟合计算所述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项 C 的取值。

[0032] 可选地,所述预设阈值为 5×10^5 个/克。

[0033] 可选地,所述样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [11\%, 18\%]$ 。

[0034] 可选地,

[0035] 对于稻谷,所述温度值系数 α 的取值为0.0951,粮食含水率系数 β 的取值为0.7791,常数项C的取值为17.915;

[0036] 对于玉米,所述温度值系数 α 的取值为0.1193,粮食含水率系数 β 的取值为1.1334,常数项C的取值为23.2844;

[0037] 对于小麦,所述温度值系数 α 的取值为0.0887,粮食含水率系数 β 的取值为0.7838,常数项C的取值为17.7307;

[0038] 对于大豆,所述温度值系数 α 的取值为0.0855,粮食含水率系数 β 的取值为0.5487,常数项C的取值为13.376。

[0039] 本发明的有益效果如下:

[0040] 本发明所述技术方案基于以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的预测模型对待预测粮食的安全储存时间进行预测,可精确地获取待预测粮食的安全储存时间预测结果。

附图说明

[0041] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明;

[0042] 图1示出本发明实施例提供的粮食安全储存时间的预测方法的流程图。

[0043] 图2示出本发明实施例提供的粮食安全储存时间的预测装置的示意图。

具体实施方式

[0044] 为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

[0045] 如图1所示,本发明的一个实施例提供了一种粮食安全储存时间的预测方法,包括:

[0046] 获取待预测粮食的温度值和粮食含水率;

[0047] 将待预测粮食的温度值和粮食含水率作为预测参数代入以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的如下预测模型,计算得到待预测粮食的安全储存时间:

[0048] $t = \text{EXP}(C - \alpha * T - \beta * M_w)$

[0049] 其中, t 为待预测粮食的安全储存时间, T 为待预测粮食的温度值, M_w 为待预测粮食的粮食含水率, α 和 β 分别为温度值系数和粮食含水率系数, C 为常数项。

[0050] 本实施例提供的粮食安全储存时间的预测方法,基于以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的预测模型对待预测粮食的安全储存时间进行预测,可精确地获取待预测粮食的安全储存时间预测结果。

[0051] 本实施例中,待预测粮食的温度值可通过在粮堆中布置的温度传感器直接采集得到。粮食含水率可通过烘干方法检测得到,也可根据待预测粮食的温、湿度值计算得到。其中,待预测粮食的湿度值可通过在粮堆中布置的湿度传感器直接采集得到。

[0052] 在本实施例的一些可选的实现方式中,该方法还包括:

[0053] 使用孢子计数法对多份记录了储存时间的样品粮食的单位重量的真菌孢子数进

行测定；

[0054] 将样品粮食的单位重量的真菌孢子数与预设阈值进行比较,以判断所述样品粮食是否处于安全储存状态；

[0055] 获取所述样品粮食的温度值和粮食含水率；

[0056] 根据所述样品粮食是否处于安全储存状态及所述样品粮食的已储存时间、温度值和粮食含水率拟合计算所述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值。

[0057] 该实现方式以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准,进行温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值的拟合计算,可精确获取温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值,从而保证粮食安全储存时间预测的精确性。另外,使用孢子计数法可以精确客观地检测粮食颗粒表面生长的真菌孢子数,在霉菌肉眼可见之前就能检测出粮食已经生霉的情况,可实现在储粮出现肉眼可见霉菌前及时采取相应措施阻止霉变的发生。

[0058] 在一个具体示例中,对于低水分样品粮食每10天进行一次使用孢子计数法的真菌孢子数测定,对于高水分样品粮食每5天进行一次使用孢子计数法的真菌孢子数测定,使用孢子计数法对真菌孢子数进行测定的过程如下:取10g粮食样品置于80ml具塞试管中,在试管中加30ml水,加塞,用力快速振荡1分钟,过300目滤布,取滤液虹吸进入血球计数板计数区,置于显微镜下进行真菌(霉菌)孢子计数。可见,使用孢子计数法对真菌孢子数进行测定简单易操作、可快速完成,每份样品粮食的测定时间可控制在2min以内。

[0059] 在一个具体示例中,可利用Matlab软件的nlinfit语句对预测模型进行多元非线性拟合,以拟合计算温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值。

[0060] 在本实施例的一些可选的实现方式中,所述预设阈值为 5×10^5 个/克。此实现方式中的预设阈值的取值考虑了真菌孢子对粮食质量造成的影响,可保证拟合计算温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值的精确性,从而保证粮食安全储存时间预测的精确性。

[0061] 在本实施例的一些可选的实现方式中,所述样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [11\%, 18\%]$ 。在一个具体示例中,对于稻谷,更优选的样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [13\%, 16.5\%]$;对于玉米,更优选的样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [13\%, 17.5\%]$;对于小麦,更优选的样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [13\%, 16\%]$;对于大豆,更优选的样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [11.5\%, 16\%]$ 。

[0062] 在本实施例的一些可选的实现方式中,

[0063] 对于稻谷,所述温度值系数 α 的取值为0.0951,粮食含水率系数 β 的取值为0.7791,常数项C的取值为17.915,通过实验证明,对于稻谷的上述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值,预测模型的决定系数 R^2 可达到0.962;

[0064] 对于玉米,所述温度值系数 α 的取值为0.1193,粮食含水率系数 β 的取值为1.1334,常数项C的取值为23.2844,通过实验证明,对于玉米的上述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值,预测模型的决定系数 R^2 可达到0.948;

[0065] 对于小麦,所述温度值系数 α 的取值为0.0887,粮食含水率系数 β 的取值为0.7838,

常数项C的取值为17.7307,通过实验证明,对于小麦的上述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值,预测模型的決定系数 R^2 可达到0.948;

[0066] 对于大豆,所述温度值系数 α 的取值为0.0855,粮食含水率系数 β 的取值为0.5487,常数项C的取值为13.376,通过实验证明,对于大豆的上述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值,预测模型的決定系数 R^2 可达到0.943。

[0067] 如图2所示,本发明的另一个实施例提供了一种粮食安全储存时间的预测装置,包括:获取模块和数据处理器,

[0068] 所述获取模块,用于获取待预测粮食的温度值和粮食含水率;

[0069] 所述数据处理器,用于将待预测粮食的温度值和粮食含水率作为预测参数代入以孢子计数法测定的粮食的单位重量的真菌孢子数作为粮食安全储存标准所建立的如下预测模型,计算得到待预测粮食的安全储存时间:

[0070] $t = \text{EXP}(C - \alpha * T - \beta * M_w)$

[0071] 其中,t为待预测粮食的安全储存时间,T为待预测粮食的温度值, M_w 为待预测粮食的粮食含水率, α 和 β 分别为温度值系数和粮食含水率系数,C为常数项。

[0072] 其中,获取模块包括用于采集待预测粮食的温度值的温度传感器,还可包括用于采集待预测粮食的湿度值的湿度传感器。粮食含水率可通过烘干方法检测得到后输入至获取模块,也可由获取模块根据温、湿度传感器采集得到的待预测粮食的温、湿度值计算得到。

[0073] 在本实施例的一些可选的实现方式中,

[0074] 所述获取模块,还用于获取样品粮食的温度值和粮食含水率;

[0075] 所述数据处理器,还用于将根据使用孢子计数法测定的多份记录了储存时间的样品粮食的单位重量的真菌孢子数与预设阈值进行比较,以判断所述样品粮食是否处于安全储存状态,并根据所述样品粮食是否处于安全储存状态及所述样品粮食的已储存时间、温度值和粮食含水率拟合计算所述温度值系数 α 、粮食含水率系数 β 和常数项C的取值。

[0076] 在本实施例的一些可选的实现方式中,所述预设阈值为 5×10^5 个/克。

[0077] 在本实施例的一些可选的实现方式中,所述样品粮食的储存条件为:温度值 $T \in [10^\circ\text{C}, 35^\circ\text{C}]$,粮食含水率 $M_w \in [11\%, 18\%]$ 。

[0078] 在本实施例的一些可选的实现方式中,

[0079] 对于稻谷,所述温度值系数 α 的取值为0.0951,粮食含水率系数 β 的取值为0.7791,常数项C的取值为17.915;

[0080] 对于玉米,所述温度值系数 α 的取值为0.1193,粮食含水率系数 β 的取值为1.1334,常数项C的取值为23.2844;

[0081] 对于小麦,所述温度值系数 α 的取值为0.0887,粮食含水率系数 β 的取值为0.7838,常数项C的取值为17.7307;

[0082] 对于大豆,所述温度值系数 α 的取值为0.0855,粮食含水率系数 β 的取值为0.5487,常数项C的取值为13.376。

[0083] 在本实施例的一些可选的实现方式中,本实施例提供的装置还包括用于显示粮食安全储存时间的显示屏,获取模块、数据处理器和显示屏集成于手持设备中。其中,数据处理器可内置于手持设备中,获取模块中的温度传感器和湿度传感器分别可采用探针的结

构,通过电缆连接手持设备。本实现方式可实现手持使用,方便携带,预测速度快且操作简便。

[0084] 在本实施例的一些可选的实现方式中,该装置还包括集成于手持设备中的扬声器,

[0085] 数据处理器,还用于比较预测得到的待预测粮食的安全储存时间与待预测粮食的已储存时间,并根据比较结果通过显示屏和/或扬声器进行告警。例如,预测得到的待预测粮食的安全储存时间为15天,而待预测粮食的已储存14天,则通过显示屏和/或扬声器进行告警,给出安全储存期临界的提醒。

[0086] 需要说明的是,本实施例提供的粮食安全储存时间的预测装置的原理及工作流程与上述粮食安全储存时间的预测方法相似,相关之处可以参照上述说明,在此不再赘述。

[0087] 需要说明的是,在本发明的描述中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0088] 显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于本领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

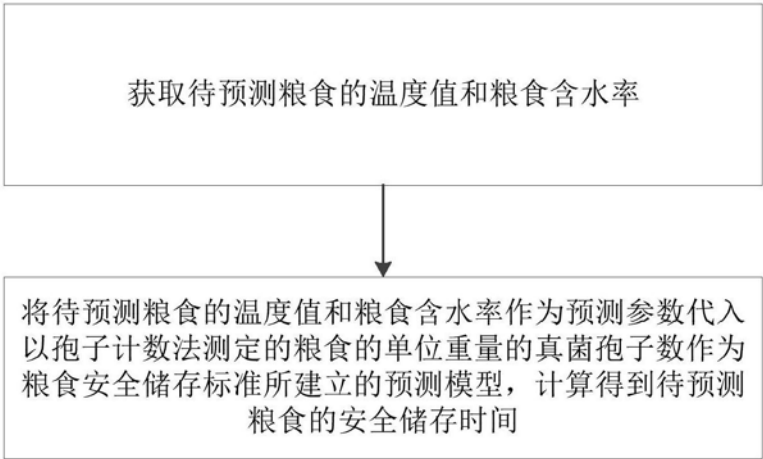


图1

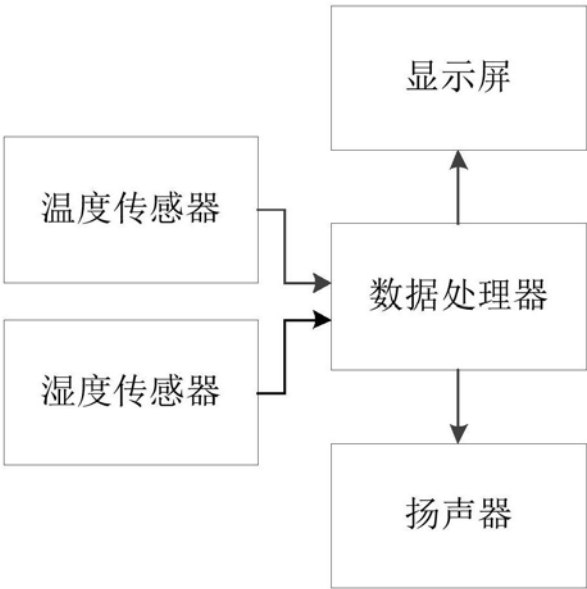


图2